Appunti Cloud Networking

Implementing CloudFront for Caching and Application Security

Fonte: slide del corso, Lab 9.2 - Implementing CloudFront for Caching and Application Security

Obiettivo degli appunti

Capire perche si introduce CloudFront, come cambia il flusso delle richieste, dove interviene AWS WAF, che ruolo hanno le CloudFront Functions e perche la durata della cache e un parametro critico per prestazioni e sicurezza.

1. Contesto del laboratorio

Il laboratorio parte da un sito web del cafe gia funzionante, ma non ancora ottimizzato per distribuzione globale e sicurezza applicativa. Il problema non e solo far funzionare il sito: bisogna renderlo veloce per utenti distribuiti geograficamente e proteggerlo dagli accessi non desiderati.

Aspetto	Situazione iniziale	Problema
Protocollo	Il sito e ancora accessibile in HTTP.	Il traffico non ha la protezione tipica del canale HTTPS lato utente.
Distribuzione contenuti	Gli utenti raggiungono direttamente l'origine del sito.	Utenti lontani dall'origine possono avere maggiore latenza.
Sicurezza applicativa	Non c'e ancora un filtro centralizzato per le richieste web e API.	Richieste indesiderate o fuori policy possono arrivare ai backend.
Caching	La durata della cache non e ancora ottimizzata.	Contenuti troppo poco cacheabili aumentano il carico; contenuti troppo cacheati possono diventare obsoleti.

Idea chiave da ricordare

CloudFront non e solo una cache: e un punto di ingresso globale che puo migliorare latenza, sicurezza e controllo del traffico. AWS WAF aggiunge regole di protezione davanti al sito e davanti alle API.

2. Scenario iniziale

Nello scenario iniziale, le richieste dei clienti raggiungono direttamente il sito statico su Amazon S3 e le componenti applicative gia esistenti: API Gateway, Lambda, DynamoDB, Elastic Beanstalk, container Docker, Aurora Serverless ed ElastiCache. Manca pero un layer CDN davanti al sito.

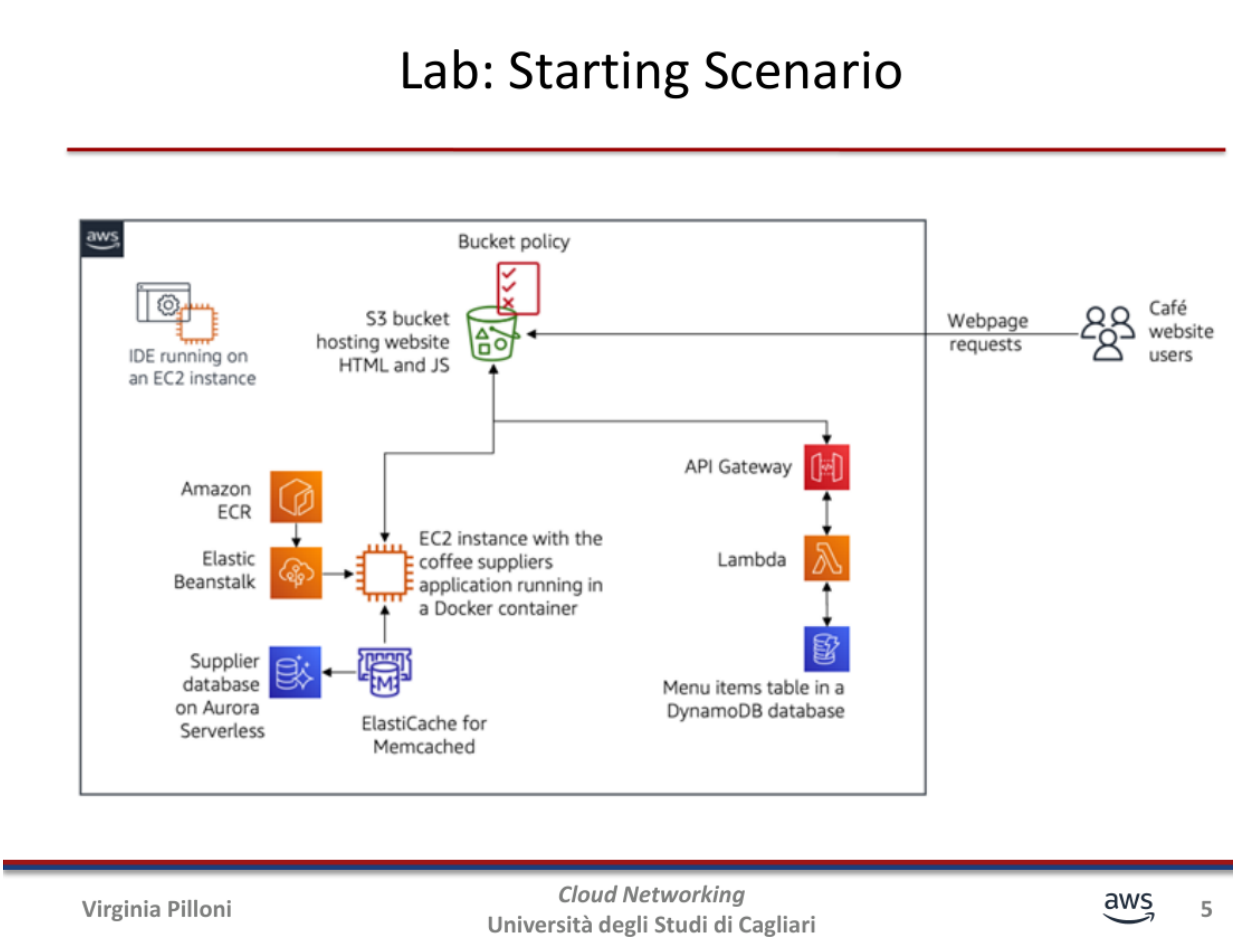


Figura 1 - Scenario iniziale del laboratorio: sito su S3, API Gateway, Lambda, DynamoDB, Elastic Beanstalk, Aurora Serverless ed ElastiCache, ma senza CloudFront davanti agli utenti.

Componente iniziale	Ruolo	Limite prima dell'intervento
Amazon S3 bucket	Ospita i file statici del sito, come HTML e JavaScript.	Gli utenti accedono direttamente al bucket o all'endpoint del sito, senza cache globale.
Bucket policy	Definisce le regole di accesso agli oggetti S3.	Protegge il bucket, ma non sostituisce un controllo applicativo globale come WAF.
API Gateway + Lambda + DynamoDB	Gestiscono richieste dinamiche e dati dei menu.	L'endpoint API puo richiedere protezione dedicata contro richieste indesiderate.
Elastic Beanstalk + EC2 container Docker	Eroga la parte applicativa dei supplier.	La scalabilita e la sicurezza dipendono dalla configurazione dei servizi collegati.
Aurora Serverless ed ElastiCache	Database gestito e cache in-memory per ridurre latenza lato backend.	Ottimizzano backend e dati, ma non distribuiscono globalmente i contenuti statici.

3. Scenario finale

Nello scenario finale viene inserita una distribuzione Amazon CloudFront davanti al sito. Gli utenti non devono piu raggiungere direttamente l'origine: passano prima da una edge location. AWS WAF viene associato alla distribuzione CloudFront e anche all'endpoint REST API. Inoltre vengono configurate CloudFront Function e durata della cache.

Lab: Final Product

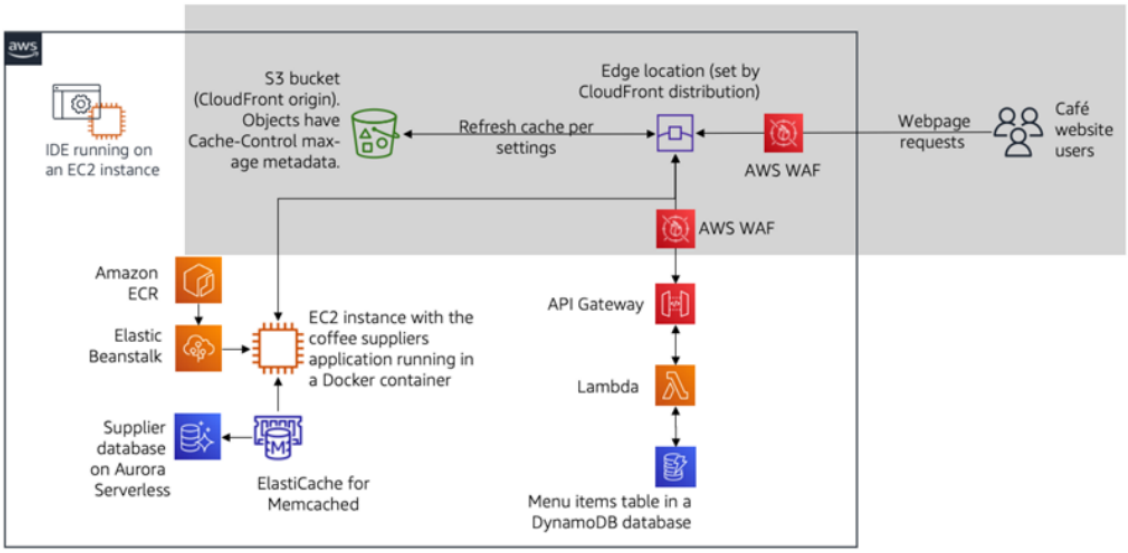


Figura 2 - Scenario finale: CloudFront edge location, AWS WAF davanti al traffico web, protezione dell'API, S3 come origin e configurazione della cache.

Elemento aggiunto/modificato	Funzione	Risultato ottenuto
CloudFront distribution	Distribuisce il sito statico tramite edge locations globali.	Riduce la latenza percepita e il carico sull'origine S3.
Edge location	Punto della rete CloudFront vicino all'utente.	Serve oggetti in cache senza tornare sempre all'origine.
AWS WAF su CloudFront	Filtra richieste web secondo regole configurate.	Blocca o limita traffico indesiderato prima che raggiunga l'origine.
AWS WAF su API Gateway	Protegge l'endpoint REST API.	Riduce l'esposizione delle API a richieste non autorizzate o sospette.
CloudFront Function	Esegue logica leggera all'edge su richiesta/risposta.	Permette redirect, rewrite o normalizzazione senza coinvolgere il backend.
Cache-Control max-age	Definisce la durata massima della cache.	Bilancia prestazioni, freschezza dei contenuti e carico sull'origine.

4. Flusso logico delle richieste

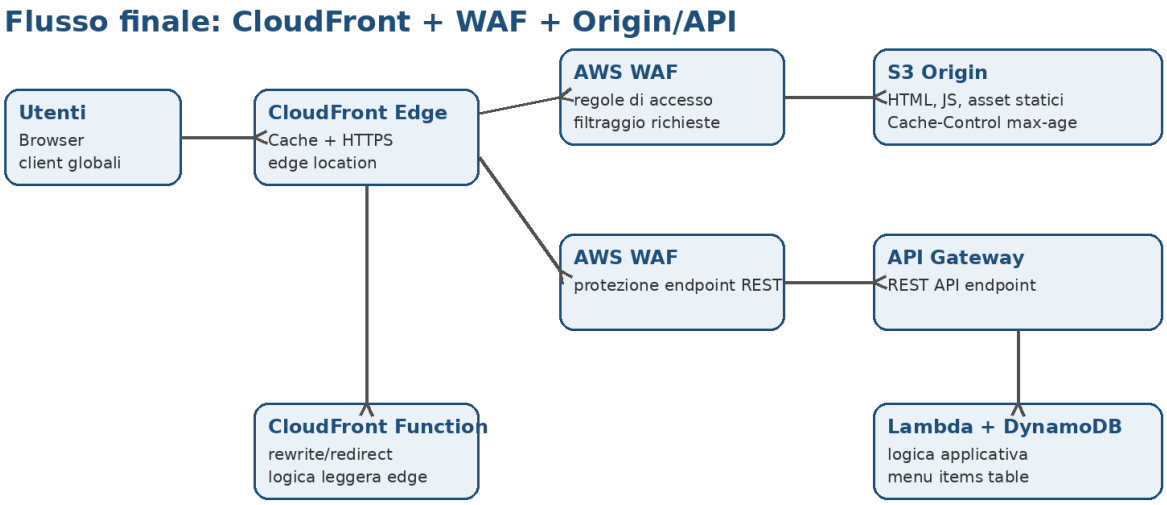


Figura 3 - Schema logico semplificato del flusso finale CloudFront + WAF + origin/API.

```
Richiesta contenuto statico:
Utente -> DNS/CloudFront -> Edge Location -> AWS WAF -> Cache CloudFront
    se cache hit  -> risposta immediata all'utente
    se cache miss -> richiesta a S3 origin -> risposta -> salvataggio in cache -> utente

Richiesta API:
Utente/Sito -> CloudFront/WAF -> API Gateway -> Lambda -> DynamoDB
    risposta dinamica -> API Gateway -> utente
```

5. CloudFront: perche viene introdotto

Amazon CloudFront e una CDN. Una CDN e una rete globale di server cache che conserva copie dei contenuti vicine agli utenti. Questo e utile quando l'origine e lontana, quando ci sono molti utenti globali o quando l'origine non deve essere sovraccaricata da richieste ripetitive.

Concetto	Spiegazione passo passo	Effetto pratico
Origin	E la sorgente originale dei contenuti. In questo laboratorio l'origine principale per il sito statico e il bucket S3.	Se CloudFront non ha il file in cache, lo richiede all'origine.
Edge location	E il punto CloudFront vicino all'utente finale.	Serve piu rapidamente i contenuti gia in cache.
Cache hit	Il file richiesto e gia presente nella cache ed e ancora valido.	Risposta rapida, minore latenza, minore carico su S3.
Cache miss	Il file non e presente o e scaduto.	CloudFront deve contattare S3; la prima risposta puo essere piu lenta.
TTL/max-age	Definisce per quanto tempo un oggetto puo restare valido nella cache.	Controlla il trade-off tra performance e freschezza.

6. AWS WAF: sicurezza applicativa

AWS WAF e un Web Application Firewall. Serve a controllare le richieste HTTP/HTTPS prima che raggiungano risorse come CloudFront o API Gateway. Nel laboratorio compare due volte: una per il sito distribuito via CloudFront, una per l'endpoint REST API.

Dove si applica WAF	Cosa protegge	Perche e utile
CloudFront distribution	Il traffico web verso il sito statico.	Blocca o consente richieste gia al bordo della rete, riducendo traffico inutile verso S3.
API Gateway REST API	Le chiamate verso l'endpoint API.	Protegge la parte dinamica dell'applicazione, che puo essere piu sensibile del contenuto statico.

Differenza importante

CloudFront migliora distribuzione e caching. WAF migliora il controllo di sicurezza sulle richieste. Sono complementari: CloudFront porta il traffico all'edge, WAF decide se quel traffico puo passare.

7. CloudFront Function

Una CloudFront Function permette di eseguire codice leggero direttamente all'edge. Il vantaggio e che alcune modifiche alla richiesta o alla risposta possono essere eseguite prima di raggiungere l'origine o il backend. Questo riduce latenza e carico applicativo.

Caso d'uso	Esempio	Vantaggio
Redirect	Reindirizzare HTTP verso HTTPS o una vecchia URL verso una nuova.	Evita di far arrivare al backend richieste che possono essere gestite all'edge.
Rewrite	Riscrivere un path prima di inoltrarlo all'origine.	Permette di semplificare URL pubbliche e struttura interna.
Normalizzazione	Modificare header o URI per rendere piu coerente il comportamento della cache.	Riduce duplicazioni e comportamenti imprevisti.

8. Durata della cache e Cache-Control

La durata della cache e uno dei punti piu delicati del laboratorio. Se la cache dura troppo poco, CloudFront torna spesso all'origine e il beneficio diminuisce. Se dura troppo, gli utenti potrebbero ricevere contenuti non aggiornati.

Scelta TTL	Pro	Contro	Quando usarla
TTL breve	Contenuti piu freschi.	Piu cache miss, piu richieste all'origine.	Contenuti aggiornati spesso.
TTL lungo	Meno latenza e meno carico sull'origine.	Rischio di servire contenuti obsoleti.	Asset statici versionati, immagini, CSS, JS con hash nel nome.
Invalidation manuale	Aggiorna rapidamente contenuti gia cacheati.	Richiede gestione operativa.	Rilascio urgente o correzione critica.

```
Esempio concettuale:
Cache-Control: max-age=3600

Significa: l'oggetto puo essere considerato valido in cache per 3600 secondi.
Durante questo intervallo CloudFront puo rispondere senza interrogare l'origine.
```

9. Svolgimento concettuale delle task del lab

Task 1 - Preparare l'ambiente di sviluppo

Si verifica che l'ambiente AWS e gli strumenti siano disponibili. Serve per poter modificare risorse come S3, CloudFront, WAF e API Gateway. In pratica, prima di cambiare l'architettura bisogna essere sicuri di avere credenziali, regione e risorse corrette.

Task 2 - Configurare una distribuzione CloudFront per contenuti statici

Si crea una distribuzione CloudFront che usa il bucket S3 come origin. Da quel momento gli utenti devono accedere al dominio CloudFront, non direttamente all'origine. CloudFront puo servire il contenuto dalla edge location piu adatta.

Task 3 - Proteggere l'accesso alla distribuzione con AWS WAF

Si associa una Web ACL alla distribuzione CloudFront. Le richieste vengono valutate prima di raggiungere l'origine. Questo introduce un controllo centralizzato su IP, regole, pattern sospetti o policy di accesso.

Task 4 - Proteggere un endpoint REST API con AWS WAF

Si applica WAF anche all'API, perche le API espongono logica applicativa e accesso ai dati. Proteggere solo il sito statico non basta: le chiamate API possono essere un punto critico.

Task 5 - Configurare una CloudFront Function

Si aggiunge logica leggera all'edge. Il caso tipico e manipolare URI, header o redirect. La funzione deve essere piccola e veloce, perche viene eseguita su moltissime richieste.

Task 6 - Regolare la durata della cache

Si modifica il comportamento della cache usando parametri come Cache-Control max-age. L'obiettivo e trovare un equilibrio tra prestazioni e aggiornamento dei contenuti.

10. Analisi architetturale da esame

10.1 Componenti

- Utenti globali: generano richieste verso il sito del cafe da regioni diverse.
- CloudFront distribution: livello CDN globale che espone il sito agli utenti.
- Edge location: nodo di caching vicino all'utente finale.
- AWS WAF: filtro di sicurezza applicativa per traffico web e API.
- Amazon S3: origin del contenuto statico del sito.
- API Gateway: espone l'endpoint REST della parte dinamica.
- Lambda: esegue logica serverless invocata dall'API.
- DynamoDB: tabella con menu items.
- Elastic Beanstalk + EC2 Docker container: componente applicativa per coffee suppliers.
- Aurora Serverless: database relazionale gestito e scalabile.
- ElastiCache for Memcached: cache backend per ridurre latenze lato applicativo.

10.2 Analisi del flusso

1. L'utente richiede una pagina web.
2. La richiesta viene risolta verso CloudFront.
3. WAF valuta la richiesta secondo le regole configurate.
4. Se il contenuto e in cache, CloudFront risponde subito.
5. Se il contenuto non e in cache, CloudFront lo recupera da S3 origin.
6. Per contenuti dinamici, il sito invoca API Gateway, che puo essere a sua volta protetto da WAF.
7. API Gateway inoltra verso Lambda, che accede a DynamoDB o ad altri backend.

10.3 Identificazione criticita

Criticita	Perche conta	Mitigazione
Cache obsoleta	Un TTL troppo lungo puo servire contenuti vecchi.	Usare TTL coerenti, versioning degli asset e invalidation quando necessario.
Cache poco efficace	Un TTL troppo breve genera molti cache miss.	Analizzare access pattern e aumentare TTL per asset stabili.
Regole WAF troppo permissive	Richieste indesiderate possono arrivare ai backend.	Definire Web ACL coerenti e monitorare i log.
Regole WAF troppo restrittive	Utenti legittimi possono essere bloccati.	Testare le regole prima del rilascio e usare metriche/log.
Origine S3 esposta direttamente	Gli utenti potrebbero aggirare CloudFront.	Limitare l'accesso all'origine quando previsto dall'architettura.
API non protetta	Le API espongono logica e dati.	Associare WAF anche ad API Gateway e applicare autenticazione/autorizzazione dove richiesta.

10.4 Raccomandazioni

- Usare CloudFront come punto di ingresso per contenuti statici globali.
- Applicare WAF sia alla distribuzione CloudFront sia agli endpoint API critici.
- Separare caching statico e dinamico: HTML/JS/CSS/immagini possono avere TTL diversi dalle API.
- Usare versioning degli asset statici per poter aumentare il TTL senza servire file vecchi.
- Monitorare cache hit ratio, errori 4xx/5xx, richieste bloccate da WAF e latenza percepita dagli utenti.
- Non confondere ElastiCache e CloudFront: ElastiCache ottimizza l'accesso ai dati lato backend; CloudFront ottimizza la distribuzione dei contenuti lato edge.

11. Tabelle comparative utili

Servizio	Livello	Scopo principale	Esempio nel lab
CloudFront	Edge / CDN	Distribuire contenuti con bassa latenza e caching globale.	Sito statico del cafe servito da edge location.
AWS WAF	Sicurezza applicativa	Filtrare richieste HTTP/HTTPS secondo regole.	Protezione della distribuzione CloudFront e dell'API.
S3	Storage oggetti / origin	Conservare file statici del sito.	HTML e JavaScript del sito.
API Gateway	API management	Esporre endpoint REST.	Endpoint per richieste dinamiche.
Lambda	Serverless compute	Eseguire logica on demand.	Logica collegata a DynamoDB.
ElastiCache	Cache backend in-memory	Ridurre latenza di accesso ai dati applicativi.	Memcached per la parte supplier/backend.

CloudFront	ElastiCache
Cache distribuita geograficamente vicino agli utenti.	Cache in-memory vicino all'applicazione/backend.
Ottimizza contenuti web, asset statici, download, API e distribuzione globale.	Ottimizza query, sessioni, dati temporanei e risultati frequentemente letti.
Riduce latenza tra utente e origin.	Riduce latenza tra applicazione e database.
Esempio: HTML, CSS, JS, immagini del sito.	Esempio: dati letti spesso dal database.

12. Domande d'esame con risposta immediata

Domanda: Perche nel laboratorio viene introdotto Amazon CloudFront?
Risposta: Per ridurre la latenza globale, servire contenuti statici da edge location vicine agli utenti e ridurre il numero di richieste che raggiungono l'origine S3.

Domanda: Che cos'e una CDN?
Risposta: E una rete distribuita di server cache che conserva copie di contenuti vicino agli utenti finali, riducendo distanza, hop di rete e latenza.

Domanda: Qual e la differenza tra origin e cache?
Risposta: L'origin e la sorgente autorevole del dato, ad esempio S3. La cache e una copia temporanea usata per rispondere piu rapidamente alle richieste.

Domanda: Che cosa significa cache hit?
Risposta: Significa che il contenuto richiesto e gia presente nella cache ed e ancora valido; CloudFront puo rispondere senza interrogare l'origine.

Domanda: Che cosa significa cache miss?
Risposta: Significa che il contenuto non e presente in cache o e scaduto; CloudFront deve recuperarlo dall'origine, introducendo piu latenza.

Domanda: Perche la durata della cache e importante?
Risposta: Perche determina il trade-off tra prestazioni e freschezza: TTL lungo migliora performance ma puo servire contenuti vecchi; TTL breve mantiene contenuti freschi ma aumenta il carico sull'origine.

Domanda: Che ruolo ha AWS WAF nel laboratorio?
Risposta: Filtra le richieste HTTP/HTTPS secondo regole definite, proteggendo sia la distribuzione CloudFront sia l'endpoint REST API.

Domanda: Perche proteggere anche API Gateway con WAF?
Risposta: Perche l'API espone funzionalita dinamiche e accesso ai dati; proteggerla riduce il rischio che traffico indesiderato arrivi alla logica applicativa.

Domanda: CloudFront sostituisce WAF?

Risposta: No. CloudFront distribuisce e mette in cache i contenuti. WAF applica regole di sicurezza sulle richieste. Sono servizi complementari.

Domanda: WAF sostituisce autenticazione e autorizzazione?
Risposta: No. WAF filtra traffico applicativo, ma non sostituisce meccanismi come token, login, IAM o autorizzazioni applicative.

Domanda: Che cos'e una CloudFront Function?
Risposta: E una funzione leggera eseguita all'edge per manipolare richieste o risposte, ad esempio redirect, rewrite di URL o normalizzazione di header.

Domanda: Quando conviene usare una CloudFront Function?
Risposta: Quando la logica e semplice, molto frequente e deve essere eseguita vicino all'utente senza coinvolgere il backend.

Domanda: Qual e il vantaggio principale di servire il sito tramite CloudFront invece che direttamente da S3?
Risposta: Gli utenti ricevono contenuti da edge location vicine, con minore latenza e minore carico sull'origine.

Domanda: Che cosa indica Cache-Control: max-age?
Risposta: Indica per quanti secondi un oggetto puo essere considerato valido in cache prima di dover essere rivalidato o richiesto nuovamente.

Domanda: Qual e il rischio di una cache configurata male?
Risposta: Una cache configurata male puo causare contenuti obsoleti, molti cache miss, carico eccessivo sull'origine o comportamento incoerente per gli utenti.

Domanda: Differenza tra CloudFront ed ElastiCache?
Risposta: CloudFront e una cache/CDN edge per utenti globali e contenuti web; ElastiCache e una cache in-memory backend per ridurre accessi a database o dati applicativi.

Domanda: Quali componenti compaiono nello scenario finale del lab?
Risposta: CloudFront edge location, S3 come origin, AWS WAF, API Gateway, Lambda, DynamoDB, Elastic Beanstalk, ECR, EC2 container, Aurora Serverless ed ElastiCache.

Domanda: Quale problema risolve l'associazione WAF + CloudFront?
Risposta: Permette di bloccare o filtrare richieste indesiderate gia al bordo della rete, prima che raggiungano l'origine o i backend.

13. Glossario rapido

Termine	Definizione da ricordare
CloudFront	Servizio CDN di AWS per distribuire contenuti con bassa latenza e alta velocita.
CDN	Content Delivery Network: rete distribuita di cache server.
Edge location	Nodo periferico della rete CloudFront vicino agli utenti.
Origin	Sorgente originale del contenuto, ad esempio un bucket S3 o un server HTTP.
AWS WAF	Web Application Firewall per regole di sicurezza su richieste web/API.
Web ACL	Insieme di regole WAF associate a una risorsa, come CloudFront o API Gateway.
TTL	Tempo di validita di un dato in cache.
Cache-Control max-age	Header HTTP che indica per quanti secondi un oggetto puo restare in cache.
CloudFront Function	Funzione leggera eseguita all'edge per manipolare request/response.
API Gateway	Servizio AWS per creare, pubblicare e proteggere API.

14. Schema finale da memorizzare

Risposta sintetica da esame

Il laboratorio introduce CloudFront per distribuire il sito statico tramite una CDN globale, riducendo la latenza e il

carico sull’origine S3. AWS WAF viene associato sia alla distribuzione CloudFront sia all’API Gateway per filtrare richieste web e API. CloudFront Function consente di eseguire logica leggera all’edge, mentre la regolazione della cache duration tramite Cache-Control permette di bilanciare prestazioni e freschezza dei contenuti.